

Bases de Datos No Relacionales

De las bases de datos relacionales
a las bases de datos no relacionales

Objetivo de la clase

Recordar los principales elementos de las bases de datos relacionales e identificar las diferencias entre:

- datos estructurados;
- datos semiestructurados;
- datos no estructurados.

Esto servirá como punto de partida para comprender la evolución hacia las bases de datos no relacionales.

Bases de datos relacionales



Datos estructurados



¿Qué ocurre cuando la información ya no se representa fácilmente mediante tablas?



Bases de datos no relacionales

Repaso: bases de datos relacionales

En una base de datos relacional, la información se organiza principalmente mediante tablas.

id	nombre	carrera	edad
1	Ana	Estadística	20
2	Luis	Ciencia de Datos	22
3	Carlos	Informática	21

- **Tabla:** conjunto de datos relacionados.
- **Fila o registro:** representa una observación.
- **Columna o atributo:** representa una característica.
- **Llave primaria:** identifica de manera única cada registro.
- **Llave foránea:** permite relacionar información entre tablas.

Ejemplo de consulta SQL

```
SELECT nombre, carrera  
FROM estudiantes  
WHERE edad >= 20;
```

SQL permite consultar, filtrar, relacionar y resumir información almacenada en tablas.

Los datos estructurados presentan una organización definida.

Algunos ejemplos son:

- bases de datos relacionales;
- archivos CSV;
- hojas de cálculo;
- encuestas;
- registros administrativos.

Generalmente se representan mediante filas y columnas.

Ejemplo de dato estructurado

id	nombre	edad
1	Ana	20
2	Luis	22

Característica

Todos los registros siguen una estructura previamente definida.

Datos semiestructurados

Los datos semiestructurados contienen cierto nivel de organización, pero no necesariamente siguen una estructura tabular rígida.

Dos ejemplos importantes son:

- JSON;
- XML.

Pueden contener:

- listas;
- objetos anidados;
- campos variables.

Ejemplo de documento JSON

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Ana",  
  "edad": 20,  
  "redes_sociales": [  
    "Instagram",  
    "TikTok"  
  ]  
}
```

Otro documento JSON

```
{
  "id": 2,
  "nombre": "Luis",
  "edad": 22,
  "dispositivos": [
    {
      "tipo": "celular",
      "sistema": "Android"
    }
  ]
}
```

Los documentos presentan organización, pero no necesariamente contienen los mismos campos.

Ejemplo real: listas de posteo

```
{  
  "reunion": [260, 275, 294, 296, 314],  
  "virtual": [45, 47, 97, 255, 291],  
  "mexico": [10, 13, 14, 15, 21]  
}
```

En este ejemplo, cada término funciona como una clave y tiene asociada una lista de identificadores de documentos o publicaciones.

Datos no estructurados

Los datos no estructurados no presentan directamente una organización basada en filas, columnas o campos previamente definidos.

Algunos ejemplos son:

- documentos de texto;
- imágenes;
- audio;
- video;
- contenido de redes sociales.

Comparación general

Tipo	Características	Ejemplos
Estructurados	Esquema definido y generalmente tabular.	SQL, CSV, hojas de cálculo.
Semiestructurados	Organización flexible mediante campos y etiquetas.	JSON, XML.
No estructurados	Sin estructura tabular directa.	Texto, imágenes, audio, video.

¿Por qué pensar en NoSQL?

Las bases de datos relacionales continúan siendo muy útiles.

Sin embargo, existen problemas donde la información puede presentar:

- estructuras variables;
- atributos que no aparecen en todos los registros;
- listas;
- objetos anidados;
- gran cantidad de relaciones;
- información proveniente de múltiples fuentes.

Ejemplo: usuario como documento

```
{
  "nombre": "Carlos",
  "redes": [
    "Instagram",
    "TikTok",
    "YouTube"
  ],
  "dispositivos": [
    {
      "tipo": "celular",
      "sistema": "Android"
    },
    {
      "tipo": "laptop",
      "sistema": "Windows"
    }
  ]
}
```


Modelo relacional vs. modelo documental

Modelo relacional

- Tablas.
- Filas.
- Columnas.
- Llaves.
- Relaciones.
- SQL.

Modelo documental

- Colecciones.
- Documentos.
- Campos.
- Listas.
- Objetos anidados.
- Consultas por documento.

¿Qué son las bases de datos NoSQL?

El término NoSQL agrupa diferentes modelos de bases de datos que no se limitan al modelo relacional tradicional basado en tablas.

Idea importante

NoSQL no significa que las bases de datos relacionales sean obsoletas o innecesarias.

La elección del modelo depende del problema y de las características de la información.

Durante el curso estudiaremos:

- 1 Bases de datos orientadas a documentos.
- 2 Bases de datos clave-valor.
- 3 Bases de datos orientadas a columnas.
- 4 Bases de datos de grafos.

Primera aproximación a los modelos

Modelo	Idea principal	Ejemplo
Documentos	Documentos formados por campos y valores.	MongoDB
Clave-valor	Una clave identifica un valor asociado.	Redis
Columnas	Organización mediante familias de columnas.	Cassandra
Grafos	Representación mediante nodos y relaciones.	Neo4j

En Ciencia de Datos podemos trabajar con diferentes fuentes:

- archivos CSV;
- documentos de texto;
- imágenes;
- publicaciones en redes sociales;
- respuestas abiertas;
- información proveniente de APIs.

Estas fuentes pueden transformarse, integrarse y almacenarse utilizando diferentes estructuras y modelos.

De una imagen a un documento

Una imagen puede considerarse información no estructurada.

Sin embargo, podemos generar información asociada:

```
{  
  "archivo": "imagen001.jpg",  
  "etiquetas": [  
    "montana",  
    "cielo",  
    "paisaje"  
  ]  
}
```

Esta representación ya contiene información semiestructurada.

- Cattell, R. (2011). *Scalable SQL and NoSQL Data Stores*. ACM SIGMOD Record, 39(4), 12–27.
- Chang, F., Dean, J., Ghemawat, S., Hsieh, W. C., Wallach, D. A., Burrows, M., Chandra, T., Fikes, A., & Gruber, R. E. (2006).
Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data. Proceedings of the 7th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI).
- DeCandia, G., Hastorun, D., Jampani, M., Kakulapati, G., Lakshman, A., Pilchin, A., Sivasubramanian, S., Voshall, P., & Vogels, W. (2007).
Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store. Proceedings of the 21st ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP).